

例 2. 在钢铁中含碳量对于电阻效应的研究中，得到如下表所示的一组数据：

含碳量 x (%)	1	3	4	5.5	7.5	8	9.5
20°C 时电阻 y ($\mu\Omega$)	15	18	19	21.2	22.6	23.8	26

(1) 根据表中数据，建立 y 关于 x 的线性回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ (结果保留 2 位小数)；

(2) 在 20°C 时，钢铁中含碳量为 9%，预测电阻为多大？

附：对一组数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，其回归直线方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}.$$

参考数据： $\sum_{i=1}^7 x_i^2 = 266.75$ ， $\sum_{i=1}^7 x_i y_i = 868.5$.

b站：高中数学李尚泽

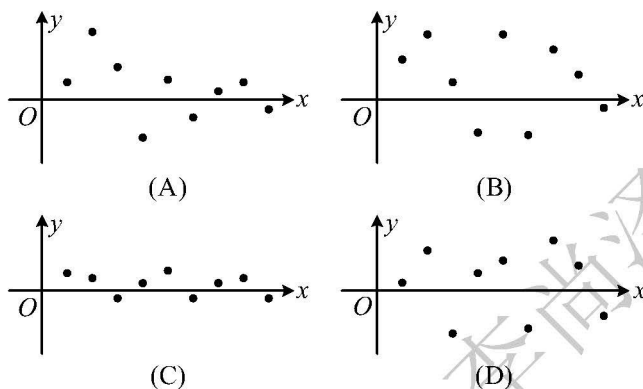
第 12 讲 回归分析 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

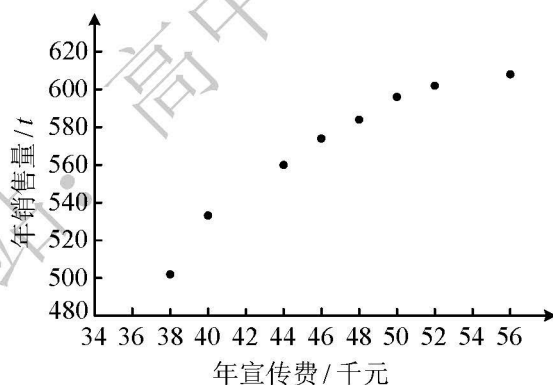
例 1. (多选) 下列说法正确的是 ()

- (A) 相关系数 r 越大, 两个变量线性相关性越强 (B) 残差平方和越小的模型拟合效果越好
(C) 相关指数 R^2 越大, 模型的拟合效果越好 (D) 回归模型都是线性的

例 2. 用四个不同的线性回归模型对一组观测数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 进行拟合, 得到的残差图如图所示, 则拟合效果最佳的模型是 ()



例 3. (2015 新课标 I 卷) 某公司为确定下一年度投入某种产品的宣传费, 需了解年宣传费 x (单位: 千元) 对年销售量 y (单位: t) 和年利润 z (单位: 千元) 的影响, 对近 8 年的年宣传费 x_i 和年销售量 $y_i (i=1, 2, \dots, 8)$ 数据作了初步处理, 得到下面的散点图及一些统计量的值.



$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{w}$	$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2$	$\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})^2$	$\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	$\sum_{i=1}^8 (w_i - \bar{w})(y_i - \bar{y})$
46.6	563	6.8	289.8	1.6	1469	108.8

表中 $w_i = \sqrt{x_i}$, $\bar{w} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 w_i$

- (1) 根据散点图判断, $y = a + bx$ 与 $y = c + d\sqrt{x}$ 哪一个适宜作为年销售量 y 关于年宣传费 x 的回归方程类型? (给出判断即可, 不必说明理由)
(2) 根据 (1) 的判断结果及表中数据, 建立 y 关于 x 的回归方程;
(3) 已知这种产品的年利润 z 与 x, y 的关系为 $z = 0.2y - x$, 根据 (2) 的结果回答下列问题:

(i) 年宣传费 $x = 49$ 时, 年销售量及年利润的预报值是多少?

(ii) 年宣传费 x 为何值时, 年利润的预报值最大?

附: 对于一组数据 $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_n, v_n)$, 其回归直线 $v = \alpha + \beta u$ 的斜率和截距的最小二乘估计分别为:

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})}{\sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2}, \quad \hat{\alpha} = \bar{v} - \hat{\beta} \bar{u}.$$

第 13 讲 正态分布 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例 1. “过大年, 吃水饺” 是我国不少地方过春节的一大习俗, 2020 年春节前夕, A 市某质监部门随机抽取了 100 包某品牌的速冻水饺, 检测其某项质量指标, 得到如图所示的频率分布直方图.

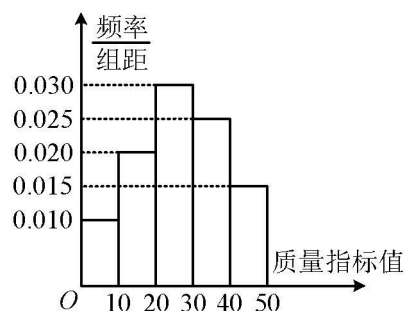
(1) 求所抽取的 100 包速冻水饺该项质量指标值的样本平均数 $\bar{x}$, 同一组数据用该组区间中点值代替;

(2) ①由直方图可以认为速冻水饺的该项质量指标值 Z 近似服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 利用该正态分布, 求 Z 落在 $(14.55, 38.45)$ 的概率; (其中 μ 近似为样本均值, σ 近似为样本标准差)

②将频率视为概率, 若某人从某超市购买了 4 包这种品牌的速冻水饺, 记这 4 包速冻水饺中这种质量指标值位于 $(10, 30)$ 内的包数为 ξ , 求 ξ 的分布列和数学期望.

附: ①计算得所抽查的这 100 包速冻水饺的质量指标的标准差为 $\sigma = \sqrt{142.75} \approx 11.95$;

②若 $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(\mu - \sigma < Z \leq \mu + \sigma) = 0.6826$, $P(\mu - 2\sigma < Z \leq \mu + 2\sigma) = 0.9544$.



例 2. 为监控某种零件的一条生产线的生产过程，检验员每天从该生产线上随机抽取 10 件零件，度量其内径尺寸（单位： μm ）。根据长期生产经验，可以认为这条生产线正常状态下生产的零件的内径尺寸服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

（1）假设生产状态正常，记 X 表示某一天内抽取的 10 个零件中尺寸在 $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$ 之外的零件个数，求 $P(X \geq 2)$ 及 X 的数学期望；

（2）某天正常工作的生产线数据记录的茎叶图如图所示。

①计算这一组数据的平均值 μ 及标准差 σ ；

②一家公司引进了一条这种生产线，为了检查这条生产线是否正常，用这条生产线试生产了 5 个零件，度量其内径分别为 85、95、103、109、119，试问此条生产线是否需要进一步调试？为什么？

参考数据： $P(\mu-2\sigma < X < \mu+2\sigma) = 0.9544$ ， $P(\mu-3\sigma < X < \mu+3\sigma) = 0.9974$ ， $0.9974^{10} \approx 0.9743$ ，

$0.9974^4 \approx 0.99$ ， $0.9544^3 \approx 0.87$ ， $0.026 \times 0.9974^9 \approx 0.0254$ ， $0.0456^2 \approx 0.002$ ， $\sqrt{35.2} \approx 5.9330$ 。

9	7 7 8 8
10	5 6 7 8 8
11	6

第 14 讲 方案评估 (难度: ★★★★★☆)

典型例题

例 1. 某商场计划销售某种产品, 现邀请生产该产品的甲、乙两个厂家进场试销 10 天. 两个厂家提供的返利方案如下: 甲厂家每天固定返利 70 元, 且每卖出一件产品厂家再返利 2 元; 乙厂家无固定返利, 卖出 40 件以内 (含 40 件) 的产品, 每件产品厂家返利 4 元, 超出 40 件的部分每件返利 6 元. 经统计, 两个厂家的试销情况茎叶图如下.

- (1) 现从甲厂家试销的 10 天中抽取两天, 求这两天的销售量都大于 40 的概率;
- (2) 若将频率视作概率, 回答以下问题:
 - (i) 记乙厂家的日返利额为 X (单位: 元), 求 X 的分布列和数学期望;
 - (ii) 商场拟在甲、乙两个厂家中选择一家长期销售, 如果仅从日返利额的角度考虑, 请利用所学的统计学知识为商场作出选择, 并说明理由.

甲		乙
8 9 9 8 9 9	3	8 9 9
2 0 1 0	4	2 1 1 1 0 1 0

例 2. 某公司为了扩大生产规模, 欲在泉州、福州、广州、海口、北海 (广西)、河内 (越南)、吉隆坡、雅加达、科伦坡、加尔各答、内罗毕、雅典和威尼斯共 13 个城市中选择 3 个城市建设自己的工业厂房, 根据这 13 个城市的需求量生产某产品, 并将其销往这 13 个城市.

- (1) 求所选的 3 个城市中至少有 1 个在国内的概率.
- (2) 已知每间工业厂房的月产量为 10 万件, 若一间厂房正常生产, 则每月可获得利润 100 万; 若一间厂房闲置, 则该厂房每月亏损 50 万. 该公司为了确定建设工业厂房的数目 $n(10 \leq n \leq 13, n \in \mathbf{N}^*)$, 统计了近 5 年来这 13 个城市中该产品的月需求量数据, 得如下频数分布表:

月需求量 (单位: 万件)	100	110	120	130
月份数	6	24	18	12

若以每月需求量的频率代替每月需求量的概率, 欲使该产品每月总利润的数学期望最大, 应建设工业厂房多少间?

第 15 讲 概率统计创新压轴大题 (难度: ★★★★★)

典型例题

例 1. 为了提高课题的研究质量, 打击学术造假行为, 某部门拟成立专门的评审会, 抽取课题库中的课题进行评审, 评审规则为: 每个被抽检的课题由 3 位专家进行评审, 若其中有至少两位专家认为该课题不具有研究价值, 则该课题被认定为“不合格课题”; 若只有一位专家认为该课题不具有研究价值, 则将该课题再送往两位复评专家进行复评, 若两位复评专家中至少一位认为该课题不具有研究价值, 则该课题被认定为“不合格课题”. 设每个课题被每位专家评为“不合格课题”的概率均为 $p(0 < p < 1)$, 各个课题的评审相互独立.

(1) 若该部门随机抽查了来自医学和教育部门的共计 300 个课题, 抽检结果如下表所示:

	合格	不合格	合计
医学	150	50	
教育	50		
合计			

将表格补充完整, 并通过计算判断是否有 99.9% 的把握认为课题合格与否与行业有关;

(2) (i) 若 $p = \frac{1}{4}$, 设 p_0 表示抽检的某个课题被评审为“不合格课题”的概率, 求 p_0 的值;

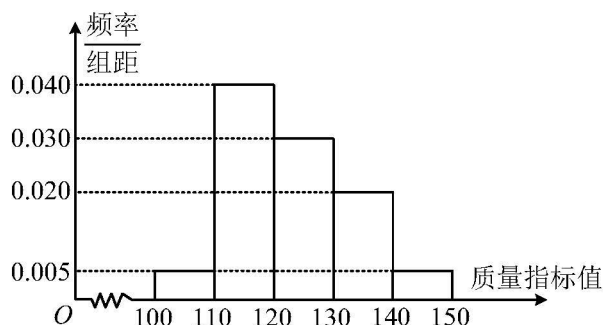
(ii) 若评审会计划抽检 1000 个课题, 预算 90 万元. 若每个不需要复评的课题评审费为 600 元, 需要复评的课题评审费为 1000 元. 另除评审费外其他费用还需 10 万元. 若按照拟定的方案实施, 是否会超过预算? 说明理由.

参考公式: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a+b+c+d$.

参考临界值表:

$P(K^2 \geq k_0)$	0.15	0.10	0.05	0.025	0.010	0.005	0.001
k_0	2.072	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.828

例 2. 在全球抗击新冠肺炎疫情期间,我国医疗物资生产企业加班加点生产口罩、防护服、消毒水等防疫物品,保障抗疫一线医疗物资供应,在国际社会上赢得一片赞誉.我国某口罩生产厂商在加大生产的同时狠抓质量管理,不定时抽查口罩质量,该厂质检人员从某日所生产的口罩中随机抽取了 100 个,将其质量指标值分成五组: $[100,110)$, $[110,120)$, $[120,130)$, $[130,140)$, $[140,150]$, 得到下面的频率分布直方图.



(1) 规定口罩的质量指标值越高,该口罩质量越好,其中质量指标值低于 130 的为二级口罩,质量指标值不低于 130 的为一级口罩.现从样本口罩中用分层抽样的方法随机抽取 8 个口罩,再从中抽取 3 个,记其中一级口罩的个数为 ξ ,求 ξ 的分布列和数学期望;

(2) 在 2020 年“五一”劳动节前,甲计划在该型号口罩的某网络购物平台上参加 A 店一个订单“秒杀”抢购,同时乙计划在该型号口罩的某网络购物平台上参加 B 店一个订单“秒杀”抢购,其中每个订单均由 $n(n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*)$ 个该型号口罩构成.甲、乙两人在 A、B 两店订单“秒杀”成功的概率均为 $\frac{1}{(n+2)^2}$,记甲、

乙两人抢购成功的订单总数量、口罩总数量分别为 X 、 Y .

(i) 求 X 的分布列和期望;

(ii) 求当 Y 的期望取最大值时正整数 n 的值.

第十二章 坐标系与参数方程

第1讲 极坐标的基本概念&直极互化 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 将下列点的极坐标化为直角坐标:

(1) $M(2, \frac{\pi}{6})$ (2) $N(1, -\frac{\pi}{3})$ (3) $P(2, \pi)$ (4) $Q(1, \frac{\pi}{2})$

例2. 将下列点的直角坐标化为极坐标:

(1) $M(1, \sqrt{3})$ (2) $N(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ (3) $P(-\sqrt{3}, -1)$ (4) $Q(2, -2\sqrt{3})$

例3. 将下列曲线的极坐标方程化为直角坐标方程:

(1) $\rho = 2$ (2) $\rho = 2\cos\theta$ (3) $\rho = -4\sin\theta$ (4) $\rho^2 - 2\sqrt{2}\rho\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) + 1 = 0$

(5) $\rho\cos^2\theta = 4\sin\theta$ (6) $1 + \sin^2\theta = \frac{2}{\rho^2}$ (7) $\rho\sin(\theta + \frac{\pi}{3}) = 1$

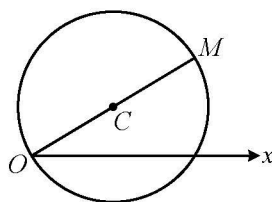
例4. 将下列曲线的直角坐标方程化为极坐标方程:

(1) $x = -1$ (2) $2x - 3y - 1 = 0$ (3) $x^2 + y^2 - 4x = 0$ (4) $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 3$

例5. 如图, 在极坐标系 Ox 中, 已知 $M(4\sqrt{3}, \frac{\pi}{6})$, 以 OM 为直径作圆 C .

(1) 求圆 C 的极坐标方程;

(2) 若点 P 为圆 C 左上半圆弧 OM 上的三等分点, 求点 P 的极坐标.



第2讲 用极径算弦长 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + \cos \varphi \\ y = \sin \varphi \end{cases}$ (φ 为参数), 以 O 为极点, x 轴非负半轴为极轴建立极坐标系.

(1) 求圆 C 的极坐标方程;

(2) 直线 l 的极坐标方程是 $\rho(\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta) = 3\sqrt{3}$, 射线 $OM: \theta = \alpha (0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ 与圆 C 的交点为 O, P , 与直线 l 的交点为 Q , 求 $|OP| \cdot |OQ|$ 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

例 2. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知曲线 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho = 4\cos\theta$.

(1) 求曲线 C_1 的极坐标方程和曲线 C_2 的直角坐标方程;

(2) 若直线 l 的极坐标方程为 $\theta = \alpha (\rho \in \mathbf{R})$, l 与曲线 C_1 、曲线 C_2 在第一象限分别交于 P 、 Q 两点, 且 $|OP| = |PQ|$, 点 M 的极坐标为 $(1, \frac{\pi}{2})$, 求 $\triangle PMQ$ 的面积.

例 3. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + 2\cos\varphi \\ y = 1 + 2\sin\varphi \end{cases}$ (φ 为参数). 以原点为极点, x 轴非负半轴为极轴建立极坐标系.

(1) 求曲线 C 的极坐标方程;

(2) 过极点作两条互相垂直的直线与曲线 C 分别交于 A 、 B 和 D 、 E 四点, 求四边形 $ADBE$ 面积的最大值.

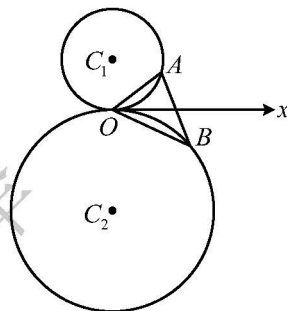
第3讲 用极坐标处理旋转问题 (新高考不考, 难度: ★★★★★☆)

典型例题

例1. 如图所示的曲线是在极坐标系 Ox 中分别以 $C_1(1, \frac{\pi}{2})$ 和 $C_2(2, \frac{3\pi}{2})$ 为圆心, 外切于点 O 的两个圆, 过 O 作两条夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的射线分别交圆 C_1 于 O 、 A 两点, 交圆 C_2 于 O 、 B 两点.

(1) 写出圆 C_1 和圆 C_2 的极坐标方程;

(2) 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值.



例2. 在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \alpha \\ y = \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数), P 为曲线 C 上的动点,

将线段 OP 绕原点逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 到达 OQ , 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系.

(1) 求曲线 C 的极坐标方程;

(2) 设点 Q 的轨迹为曲线 C_1 , 求直线 $l: y = -\sqrt{3}x$ 与曲线 C_1 交点的直角坐标.

第4讲 求轨迹的极坐标方程 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 在极坐标系 Ox 中, 圆 C 的圆心为 $C(4, 0)$, 且过极点, 求圆 C 的极坐标方程.

变式1. 在极坐标系 Ox 中, 圆 C 的圆心为 $C(4, \frac{\pi}{2})$, 且过极点, 求圆 C 的极坐标方程.

变式2. 在极坐标系 Ox 中, 圆 C 的圆心为 $C(4, \frac{\pi}{6})$, 且过极点, 求圆 C 的极坐标方程.

例2. 在极坐标系 Ox 中, 圆 C 的圆心为 $(4, \frac{\pi}{6})$, 半径为4, Q 为圆 C 上一个动点, 若 P 为 OQ 中点, 求点 P 的轨迹的极坐标方程.

变式1. 在极坐标系 Ox 中, 圆 C 的圆心为 $(4, \frac{\pi}{6})$, 半径为4, Q 为圆 C 上的一个动点, 若 $\overrightarrow{OQ} = 2\overrightarrow{PO}$, 求点 P 的轨迹的极坐标方程.

变式 2. 在极坐标系中, 点 $(\sqrt{2}, \pi)$ 到直线 $l: \rho \sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = a (a \neq 0)$ 的距离为 1.

- (1) 求实数 a 的值;
- (2) 设 P 是直线 l 上的动点, Q 在线段 OP 上, 且 $|OP| \cdot |OQ| = 1$, 求点 Q 的轨迹的极坐标方程, 并指出轨迹是什么图形.

例 3. 在极坐标系 Ox 中, 点 $M(\rho_0, \theta_0) (\rho_0 > 0)$ 是曲线 $C: \rho = 4 \cos \theta$ 上一点, 直线 l 过点 $A(4, \frac{\pi}{2})$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P .

- (1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及直线 l 的极坐标方程;
- (2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程.

第5讲 应用极坐标系求解综合问题 (新高考不考, 难度: ★★★★★☆)

典型例题

例1. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, A 、 B 两点在抛物线 C 上, 且 $OA \perp OB$, 其中 O 为原点, 则 $\triangle AOB$ 面积的最小值为_____.

例2. 已知矩形 $ABCD$ 的边长 $AB=1$, $AD=\sqrt{3}$, 点 P 、 Q 分别在 BC 、 CD 上, 且 $\angle PAQ = \frac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ}$ 的最小值为_____.

例3. 过点 $(0,1)$ 的直线 l 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 相交于 A 、 B 两点, 若直线 OA 、 OB 的斜率之积为 -1 , 则 l 的斜率 k 等于_____.

第6讲 参数方程的基本概念&参普互化 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 已知曲线 C 的参数方程是 $\begin{cases} x=2t \\ y=t^2+1 \end{cases}$ (t 为参数).

- (1) 判断点 $A(2,2)$ 和 $B(3,5)$ 是否在曲线 C 上;
- (2) 若点 $P(a,5)$ 在曲线 C 上, 求 a 的值.

例2. 将下列参数方程化为普通方程:

- | | | |
|---|--|---|
| (1) $\begin{cases} x=2t \\ y=1-t \end{cases}$ (t 为参数) | (2) $\begin{cases} x=\cos^2 \alpha \\ y=\sin^2 \alpha \end{cases}$ (α 为参数) | (3) $\begin{cases} x=1+\cos \alpha \\ y=2+\sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数) |
| (4) $\begin{cases} x=2\cos \alpha \\ y=\sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数) | (5) $\begin{cases} x=t+\frac{1}{t} \\ y=t-\frac{1}{t} \end{cases}$ (t 为参数) | (6) $\begin{cases} x=\frac{1-t^2}{1+t^2} \\ y=\frac{t}{1+t^2} \end{cases}$ (t 为参数) |

例3. (2020 新课标 I 卷) 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x=\cos^k t \\ y=\sin^k t \end{cases}$ (t 为参数), 以坐标原点

为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho\cos\theta-16\rho\sin\theta+3=0$.

- (1) 当 $k=1$ 时, C_1 是什么曲线?
- (2) 当 $k=4$ 时, 求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标.

第7讲 圆&椭圆的参数方程 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例 1. 已知点 $P(x, y)$ 是圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 1$ 上的动点.

- (1) 求 $x+2y$ 的取值范围;
- (2) 求 P 点到直线 $x+y+2=0$ 距离的最大值.

变式 1. 已知点 $P(x, y)$ 是椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上的动点.

- (1) 求 $x+2y$ 的取值范围;
- (2) 求 P 点到直线 $x+y+2=0$ 距离的最大值及此时 P 点的坐标.

变式 2. 设 P 是椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上的动点, 直线 l 过点 P 且与直线 $l_1: x+y+2=0$ 成 45° 角, l 与 l_1 交于点 A , 求 $|PA|$ 的最大值及此时 P 点的坐标.

变式 3. 已知点 P 是椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上的动点, 直线 $l: \begin{cases} x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}t \\ y = -a - 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t \end{cases}$ (t 为参数).

- (1) 若 $a=1$, 求 P 点到直线 l 距离的最大值;
- (2) 若 P 点到直线 l 距离的最大值为 $\sqrt{10}$, 求 a 的值.

例 2. 已知 P 点为曲线 $y = \sqrt{4-x^2}$ 上的动点, 求 P 点到直线 $l: x+y-4=0$ 距离的取值范围.

变式. 已知 P 点为曲线 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 上的动点, 求 $l: x+y-4=0$ 距离的取值范围.

第 8 讲 直线参数方程中参数 t 的用法 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例 1. 已知直线 $l: \begin{cases} x = 3 + t \cos \alpha \\ y = 2 + t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数, $0 \leq \alpha < \pi$), 曲线 $C: y^2 = 4x$, 点 $P(3, 2)$.

(1) 求直线 l 的普通方程;

(2) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 求直线 l 上与点 P 相距为 2 的点 Q 的坐标;

(3) 直线 l 与曲线 C 相交于 A 、 B 两点, 若 P 恰为 AB 中点, 求 l 的斜率 k 和 $\frac{1}{|PA|} + \frac{1}{|PB|}$;

(4) 直线 l 与曲线 C 相交于 A 、 B 两点, 若 $|PA| = 2|PB|$, 求直线 l 的斜率.

例 2. 设点 $P(2, 1)$, 直线 $l: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \end{cases}$ (t 为参数) 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A 、 B 两点, 则 $\frac{1}{|PA|} + \frac{1}{|PB|} = \underline{\hspace{2cm}}$.

例 3. 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 4 \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t + \sqrt{3} \\ y = 2t - 2\sqrt{3} \end{cases}$ (t 为参数), 直

线 l 与曲线 C 交于 A 、 B 两点.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 若 F 为曲线 C 的左焦点, 求 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB}$ 的值.

第十三章 程序框图

第1讲 求输出：循环次数少（新高考不考，难度：★★☆☆☆）

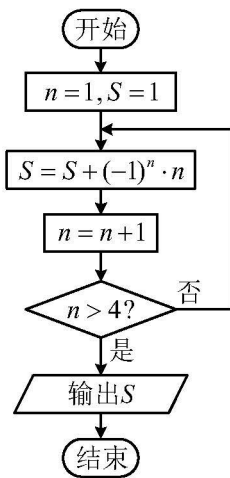
典型例题

例1. 执行如图所示的程序框图，输出的结果 S 为（ ）

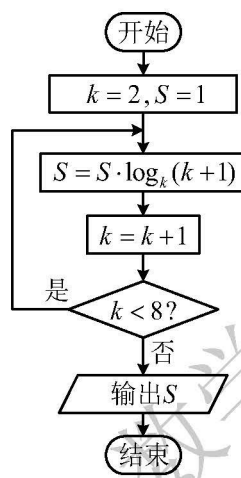
- (A) -2 (B) -1 (C) 2 (D) 3

例2. 若执行如图所示的程序框图，输出 S 的值为（ ）

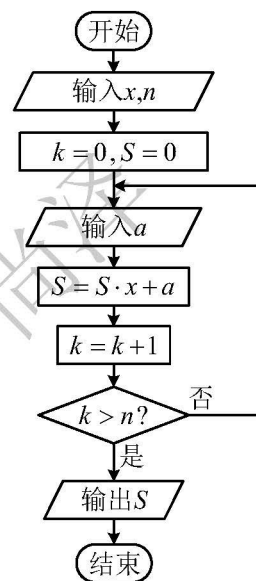
- (A) $2\log_2 3$ (B) $\log_2 7$ (C) 3 (D) 2



图（例1）



图（例2）

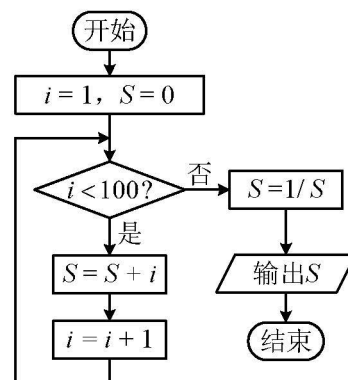


图（课后练习1）

第2讲 求输出：循环次数多（新高考不考，难度：★★★★☆☆）

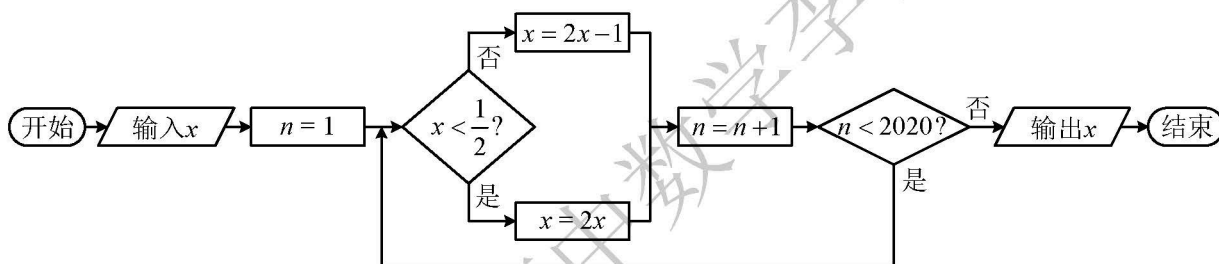
典型例题

例1. 下图所示的算法流程图中，输出的 S 的表达式为_____.



例2. 在如图所示的算法框图中，若输入的 $x = \frac{4}{5}$ ，则输出结果为（ ）

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$



第3讲 完善程序框图 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 如图给出的是计算 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{20}$ 的值的一个框图, 其中判断框内应填入的条件是 ()

- (A) $i > 8?$ (B) $i > 9?$ (C) $i > 10?$ (D) $i > 11?$

例2. 如图是计算 $T = 3 \times 5 \times \dots \times 21$ 的程序框图, 则在①②两处应分别填入 ()

- (A) $i \leq 10?$, $i = i + 1$ (B) $i \leq 9?$, $i = i + 1$ (C) $i \leq 10?$, $i = i + 2$ (D) $i \leq 9?$, $i = i + 2$

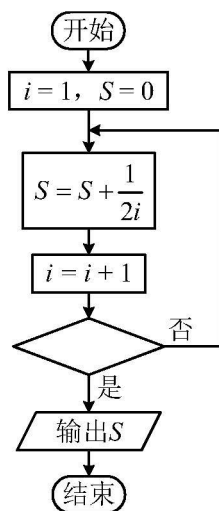


图 (例1)

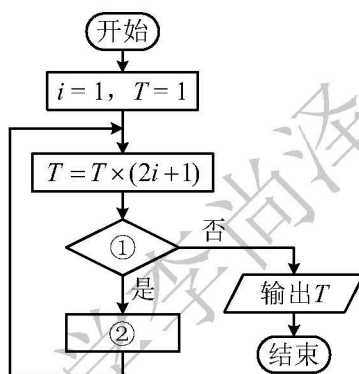


图 (例2)

第十四章 不等式选讲

第1讲 绝对值不等式的解法 (新高考不考, 难度: ★★☆☆☆)

典型例题

例题. 设 $f(x) = |x-2| + |x|$, 求不等式 $f(x) < 4$ 的解集.

变式 1. 设 $f(x) = |x-2| + |2x|$, 求不等式 $f(x) < 4$ 的解集.

变式 2. 设 $f(x) = |x-2| - |2x|$, 求不等式 $f(x) > 1$ 的解集.

变式 3. 设 $f(x) = |x-1| + |x-2|(x-1)$, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集.

第2讲 绝对值三角不等式 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例题. 设函数 $f(x) = |x+1| + |1-x|$, 求 $f(x)$ 的最小值.

变式 1. 设函数 $f(x) = |x+1| + |x-2|$, 求 $f(x)$ 的最小值.

变式 2. 设函数 $f(x) = |x-1| - |x-2|$, 求 $f(x)$ 的最大值.

变式 3. 设函数 $f(x) = |2x-2| + |x-2|$, 求 $f(x)$ 的最小值.

变式 4. 已知 $f(x) = 2|x-a| + 4|x+3|$, 不等式 $f(x) \geq 3a+4$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

第3讲 三元均值不等式 (新高考不考, 难度: ★★★★★☆)

典型例题

例1. 已知函数 $f(x) = (2-2x)^2 x$, $0 < x < 1$, 求 $f(x)$ 的最大值.

例2. 已知 a 、 b 、 c 均为正实数, 证明:

$$(1) \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right)\left(\frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}\right) \geq 9; \quad (2) (a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \geq 9abc.$$

例3. 已知球的半径为4, 其内接圆柱的底面半径为 r , 高为 h , 当 r 和 h 分别为多大时, 圆柱的体积最大?

第4讲 比较法证明不等式 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 若 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} < 0$, 证明下列不等式: (1) $\frac{1}{a+b} < \frac{1}{ab}$; (2) $a - \frac{1}{a} > b - \frac{1}{b}$.

例2. 已知 $a > b$, 求证: $a^3 - b^3 > ab(a - b)$.

例3. 已知 $ad \neq bc$, 证明: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) > (ac + bd)^2$.

例4. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a \neq b$, 证明下列不等式:

(1) $a^a b^b > a^b b^a$; (2) $a^{n+1} + b^{n+1} > a^n b + ab^n (n \in \mathbf{N}^*)$.

第5讲 综合法证明不等式 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例1. 已知 a 、 b 、 c 是不全相等的正实数, 证明: $a+b+c > \sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ac}$.

例2. 已知 a 、 b 是正实数, 且 $a+b=1$, 证明: $\sqrt{a+\frac{1}{2}} + \sqrt{b+\frac{1}{2}} \leq 2$.

例3. 已知 a 、 b 、 c 是正实数, 且 $a+b+c=1$, 证明: $a^2+b^2+c^2 \geq \frac{1}{3}$.

第 6 讲 分析法证明不等式 (新高考不考, 难度: ★★★☆☆)

典型例题

例 1. 已知 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, $a \neq b$, 证明: $|f(a) - f(b)| < |a - b|$.

例 2. 已知 $|a| < 1$, $|b| < 1$, 证明: $|1 - ab| > |a - b|$.

站: 高中数学李尚泽

第7讲 柯西不等式 (新高考不考, 难度: ★★★★★)

典型例题

例 1. (2012 福建) 若 a, b, c 均为正实数, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{3c} = 1$, 证明: $a + 2b + 3c \geq 9$.

例 2. (2019 新课标III卷) 设 $x, y, z \in \mathbf{R}$, 且 $x + y + z = 1$.

(1) 求 $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2$ 的最小值;

(2) 若 $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-a)^2 \geq \frac{1}{3}$ 成立, 证明: $a \leq -3$ 或 $a \geq -1$.